ESTUDIO EXPERIMENTAL DE FUERZAS FICTICAS EN UN MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME ACELERADO

Sergio Andrés Fajardo Reyes - 2230661
Deiner Samuel Duran Cáceres - 2230673
Estudiantes de Física

Luis A. Nuñez de Villavicencio
Profesor a cargo

Escuela de Física
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Planteamiento del problema 3
1.2. Objetivos 4

2. Marco Teórico **4**
2.1. Leyes de Newton: 5
2.1.1. Primera ley 5
2.1.2. Segunda ley 6
2.1.3. Tercera ley 6
2.2. Marcos de referencia 6
2.2.1. Cotización de materiales 8

3. Metodología: **9**
3.1. Fase 1: 9
3.2. Fase 2: 9
3.3. Fase 3: 11
3.4. Fase 4: 11

4. Bibliografía **12**

1. Introducción

La mecánica newtoniana constituye uno de los pilares fundamentales para la descripción de la cinemática y la dinámica de los cuerpos, y ha demostrado ser efectiva para explicar una amplia cantidad de fenómenos físicos desde distintos puntos de vista. Sin embargo, su formulación clásica es estrictamente válida en marcos de referencia inerciales, es decir, aquellos que no presentan aceleración. Cuando el análisis se hace desde un marco de referencia no inercial, la aplicación directa de las leyes de Newton deja de ser suficiente. En estos casos, es necesario introducir términos adicionales que compensen la aceleración del sistema de referencia. Dichos términos se interpretan como fuerzas ficticias o inerciales, cuyo propósito es restaurar la validez de la segunda ley de Newton dentro de este marco acelerado.

Aunque estas fuerzas no corresponden a interacciones físicas reales, su inclusión resulta indispensable para construir una descripción dinámica coherente que permita explicar el movimiento de los cuerpos desde marcos de referencia no inerciales. Un ejemplo cotidiano de este fenómeno se presenta cuando un vehículo toma una curva: los pasajeros experimentan la sensación de ser empujados hacia un lado, a pesar de que no se observa una fuerza externa evidente actuando en esa dirección. Esta percepción se explica mediante la aparición de una fuerza ficticia asociada a la aceleración centrípeta del sistema de referencia del vehículo.

Con el objetivo de trasladar este fenomeno a un laboratorio de física, se propone el diseño de un dispositivo que permita analizar el comportamiento de un péndulo desde un marco de referencia no inercial. El sistema está compuesto por un carro que se desplaza horizontalmente y en cuyo interior se encuentra suspendido un péndulo simple. El carro es acelerado mediante un sistema de poleas sujeto en una superficie plana. Para el registro del movimiento, se utiliza un celular acoplado al carro, de modo que el video obtenido corresponda al mismo marco de referencia no inercial en el que se encuentra el péndulo. Esto permite al estudiante observar directamente los efectos de la aceleración del sistema, manifestados a través de la desviación del péndulo respecto a la vertical. Posteriormente, el video es analizado mediante el software Tracker Video Analysis, lo que posibilita descomponer el movimiento y realizar un estudio detallado del comportamiento dinámico del péndulo bajo la acción de fuerzas ficticias.

1.1. Planteamiento del problema

Para introducir el problema que se estudiará en este experimento, se propone reflexionar inicialmente sobre situaciones cotidianas en las que el movimiento se describe desde distintos puntos de vista. A partir de estas situaciones, se busca generar preguntas que permitan identificar cuándo un marco de referencia puede considerarse inercial y cuándo es necesario replantear la descripción del movimiento.

Con este propósito, se plantean las siguientes preguntas orientadoras:

1. Un observador se encuentra en reposo respecto a la calle y observa un automóvil que se mueve con velocidad constante en línea recta. ¿Cómo describiría cada uno el movimiento? ¿Pueden

considerarse inerciales ambos marcos de referencia?

2. Un bus parte del reposo y comienza a acelerar en línea recta. Desde el punto de vista del conductor, ¿el bus puede considerarse un marco de referencia inercial durante la aceleración? ¿Qué diferencias aparecen al comparar con la descripción de un observador externo?

3. ¿La Tierra es un marco de referencia inercial?¿Por qué?

4. Considere un sistema móvil que contiene en su interior un péndulo simple y que se acelera de forma constante en línea recta. Durante la aceleración, ¿qué posición cree que adoptará el péndulo? ¿Qué fuerzas serían necesarias para describir su comportamiento desde el interior del sistema?

1.2. Objetivos

Los objetivos de este proyecto son:

Objetivo general

1. Analizar el comportamiento de un sistema en un marco de referencia no inercial con el fin de mostrar la aparición y efecto de fuerzas ficticias en la descripción del movimiento, usando un montaje experimental basado en un carro acelerado.

Objetivos específicos

1. Describir teóricamente el movimiento de un péndulo simple montado en un marco de referencia no inercial, incorporando el concepto de fuerza ficticia asociada a la aceleración del problema.

2. Construir un dispositivo experimental que permite generar un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y estudiar el comportamiento del péndulo sobre este.

3. Demostrar experimentalmente a través del software Tracker Video Analysis que la elección del marco de referencia influye en la interpretación de un sistema físico.

4. Modificar el dispositivo experimental para que permita observar cualitativamente la presencia de fuerzas ficticias en un líquido uniformemente acelerado.

2. Marco Teórico

En este apartado se desglosan conceptos fundamentales que se abordan desde el estudio experimental en cuestión. Marcos de referencia inerciales, no inerciales, fuerzas ficticias presentes en un movimiento uniformemente acelerado y finalmente, las leyes de Newton, necesarias para poder describir la cinemática del sistema.

2.1. Leyes de Newton:

Formuladas en el año 1687 por Newton, aunque previamente ya habían sido enunciadas por Galileo. Estas leyes conforman los tres principios básicos para describir el movimiento de los cuerpos, según la mecánica clásica.

2.1.1. Primera ley

La primera de estas leyes alude a la inercia; según Newton, un cuerpo que está en reposo o en un movimiento a velocidad constante en una línea recta, se mantendrá en reposo o moviéndose en una línea a velocidad constante, a menos que sobre este actúe una fuerza. Esta ley inicialmente es planteada por Galileo Galilei para un movimiento desarrollado sobre una línea horizontal, tiempo después, la misma es generalizada por René Descartes.

Tal como se encuentra en [1], se define el momento lineal p de una partícula como:

$$\vec{p} = m\vec{v}, \tag{1}$$

a partir de esta relación, podemos decir que la primera ley es equivalente a decir que un cuerpo se mueve con p constante.

Si consideramos el caso particular en que dos cuerpos interactúan entre sí y describen un movimiento para el cual sus velocidades varían, tal como evidencia la figura 1:

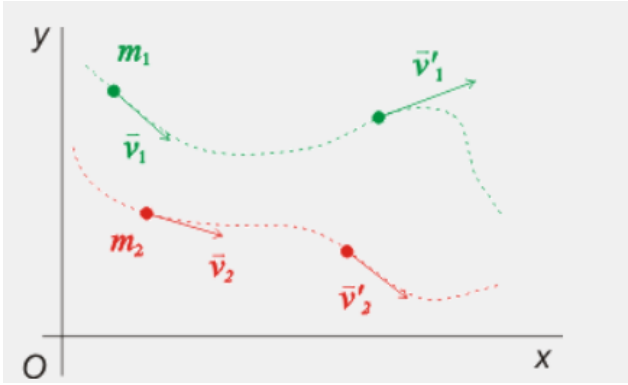

Figura 1: Dos partículas que interactúan entre sí. Tomado de [1].

Dado que los cuerpos se encuentran aislados, podemos decir que su momento lineal se conserva, es decir:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{v}'_1 + m_2\vec{v}'_2, \tag{2}$$

esta expresión es conocida como el principio de conservación del momento lineal. Si se reescribe:

$$-\Delta\vec{p}_1 = \Delta\vec{p}_2. \tag{3}$$

2.1.2. Segunda ley

Ahora, el segundo postulado de Newton puede entenderse como el cambio que produce una fuerza a un cuerpo en movimiento, en términos de la definición 1 se dice que la tasa de cambio del momento lineal p de un cuerpo con respecto al tiempo es igual, tanto en magnitud como en dirección, a la fuerza aplicada al mismo. Es decir:

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\vec{a}, \tag{4}$$

la anterior relación tiene sentido si asumimos que la masa es constante.

De la ecuación 4 podemos extraer alguna información relevante, como por ejemplo que: la aceleración que adquiere un cuerpo en movimiento es proporcional a la fuerza que se le aplica al mismo.

2.1.3. Tercera ley

Finalmente, la tercera ley, conocida comúnmente como ley de acción y reacción. Esta nos dice que, cuando dos cuerpos interactúan entre sí, estos aplican una fuerza al contrario que es igual en magnitud y opuesta en dirección. Si partimos de la ecuación 3 que relaciona el cambio del momento lineal de dos cuerpos que interactúan entre sí, y dividimos entre un intervalo de tiempo:

$$-\frac{\Delta\vec{p}_1}{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{p}_2}{\Delta t}, \tag{5}$$

si tomamos el limite cuando Δt tiendo a cero se obtiene:

$$-\frac{d\vec{p}_1}{dt} = \frac{d\vec{p}_1}{dt}, \tag{6}$$

reescribiendo en términos de 4:

$$-\vec{F}_{1,2} = \vec{F}_{2,1}. \tag{7}$$

2.2. Marcos de referencia

Para el análisis del movimiento de un cuerpo es importante definir un sistema de observación o referencia. El conjunto de cuerpos respecto a los cuales se analiza el movimiento es denominado sistema de referencia. Existen dos tipos de sistemas de referencia:

- Sistema de referencia inercial: Es un sistema el cual permanece bajo velocidad constante o en reposo.
- Sistema de referencia no inercial: Definido como aquel sistema que presenta aceleración.

Estos marcos se ilustran enseguida:

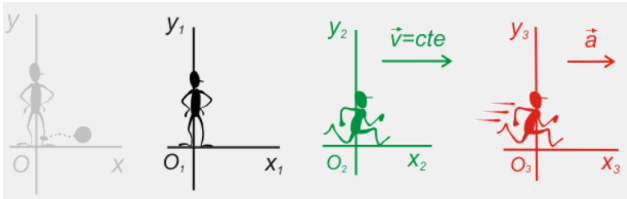

Figura 2: Sistemas de referencia: El observador O está en reposo. O_1 y O_2 son inerciales, mientras que O_3 es no inercial. Tomado de [2].

En el contexto de la mecánica newtoniana un sistema de referencia inercial es aquel en el cual se cumplen o prevalecen las leyes de Newton. Bajo la premisa anterior, se dice que, para que un marco de referencia se considere inercia, la variación del momento lineal de un cuerpo debe ser igual a la fuerza o sumatoria de fuerzas que actúan sobre el cuerpo.

Si recurrimos a las transformaciones de Galileo, es posible demostrar que un sistema moviéndose a velocidad constante también es inercial. Para ello, partimos de un sistema de referencia XYZ que se encuentra en reposo y un sistema X'Y'Z' que se mueve con velocidad v_0.

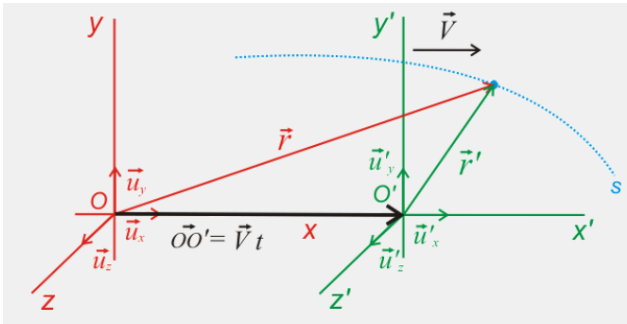

Figura 3: Movimiento relativo entre dos sistemas de referencia inerciales. Tomado de [2]

A partir de 3 es posible establecer la relación siguiente relación para el vector posición:

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{V}_0 t, \tag{8}$$

derivando la expresión anterior se obtiene:

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{v}_0, \tag{9}$$

derivando nuevamente, se llega a:

$$\vec{a}' = \vec{a}. \tag{10}$$

Finalmente, de la ecuación 10 se puede concluir que para todos los sistemas de referencia inerciales se mide la misma aceleración.

Si por el contrario consideramos un caso en que el sistema en movimiento sea con aceleración constante $\vec{a}_0$, se tiene que el vector posición se define como:

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{a}_0 t^2, \tag{11}$$

derivando la expresión previa se obtiene:

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{a}_o t, \tag{12}$$

derivando finalmente se llega a,

$$\vec{a}' = \vec{a} - \vec{a}_0. \tag{13}$$

En base a la ecuación 13 se dice que un sistema con movimiento relativo acelerado respecto a otro sistema es un sistema de referencia no inercial.

2.2.1. Cotización de materiales

Se realizó una investigación de costos para la adquisición de los materiales por unidad en los comercios electrónicos más utilizados. Las cotizaciones específicas por proveedor y lotes están sujetos a variaciones contingentes y adicionales de envío, y deben realizarse una vez determinados los alcances y optimizado el prototipo.

Elemento	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio aprox.**
Carro experimental	Estructura liviana con ruedas	1	60.000
Materiales del carro:			
Cartón rígido / madera delgada (estructura)		–	30.000
Ruedas económicas		4	20.000
Ejes metálicos o varillas		2	10.000
Cuerda	Nylon, ∼1 mm de diámetro	1	5.000
Polea	Plástica o metálica, baja fricción	1	10.000
Soporte de masa	Gancho o argolla metálica	1	8.000
Masas metálicas	Conjunto (50 g y 100 g)	1	35.000
Fijadores	Cinta, ganchos y soportes varios	varios	5.000
		Total estimado	**126.000**

Cuadro 1: Estimación de costos para el montaje experimental del péndulo en un marco de referencia no inercial.

Sin embargo, hay elementos de esta cotización que pueden ser reciclados o reemplazados, lo cual abarata el costo de producción del experimento. Un ejemplo de esto son las ruedas, que se pueden conseguir recicladas de juguetes para niños y bajarían el costo total en 20.000 pesos.

3. Metodología:

La metodología del proyecto se divide en cuatro fases principales, orientadas a cumplir cada uno de los objetivos específicos. Cada una de las fases de detalla a continuación.

3.1. Fase 1:

En principio, se derivarán las ecuaciones de movimiento de un péndulo simple en un marco de referencia inercial, describiendo el sistema desde el punto de vista de un observador externo al carro. Para ello, se emplearán las leyes de Newton para modelar la dinámica del sistema. Luego, se formularán las ecuaciones de movimiento desde el punto de vista de un observador no inercial respecto con el carro en aceleración, incorporando las fuerzas ficticias correspondientes. Finalmente, se procederá a la resolución numérica de las ecuaciones obtenidas para el sistema no inercial, utilizando un método adecuado, con el fin de analizar y predecir el comportamiento del péndulo bajo diferentes condiciones de aceleración.

3.2. Fase 2:

En la segunda fase se construirá el montaje experimental, como el mostrado en la figura 4; este constará de un carro dinámico, un sistema de polea con masa suspendida y un dispositivo de registro de video, cuyas características se describen a continuación.

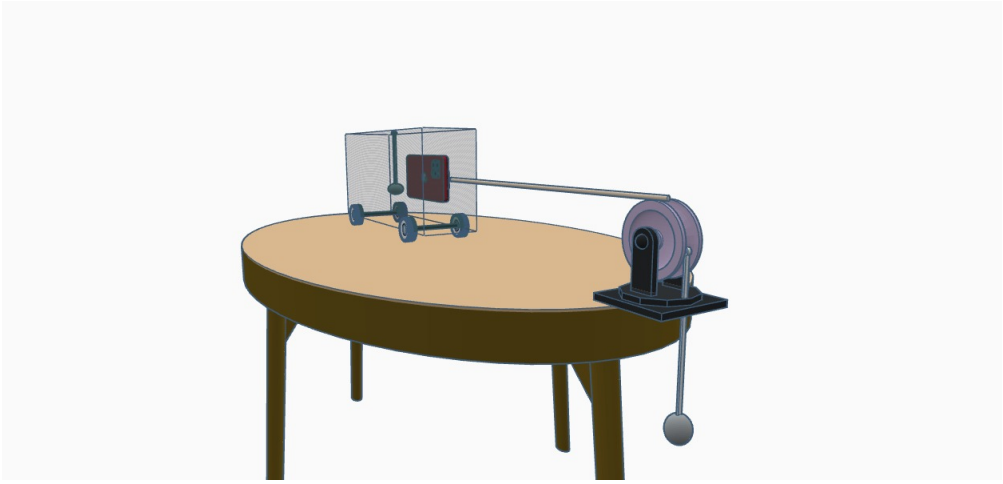

Figura 4: Montaje experimental simulado en la plataforma Tinkercad. Elaboración propia

El carro experimental 5 será construido a partir de una estructura liviana en forma de caja, diseñada para minimizar el rozamiento y garantizar un movimiento rectilíneo estable. La estructura será montada sobre dos pares de ruedas acopladas mediante ejes rígidos que atravesarán lateralmente el cuerpo del carro, permitiendo un desplazamiento suave y predominantemente unidimensional. El carro tendrá dimensiones aproximadas de 25 cm de longitud, 10 cm de ancho y 12 cm de altura,

proporciones que asegurarán estabilidad durante el movimiento y espacio suficiente para el montaje de los componentes internos.

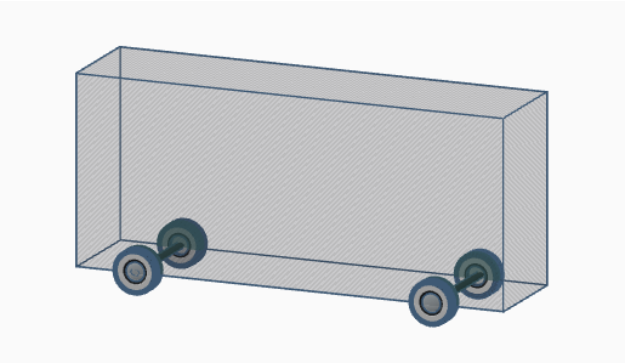

Figura 5: Diseño del prototipo de carrito en Tinkercad. Elaboración propia

En el interior del carro se suspenderá un péndulo simple de longitud aproximada 8 cm, fijado a la parte superior de la estructura mediante un hilo delgado y flexible. La masa del péndulo será seleccionada de forma que permita una oscilación claramente observable y reduzca los efectos de resistencia del aire. Adicionalmente, se instalará un teléfono celular firmemente sujeto a una de las paredes internas del carro, de modo que el registro del movimiento del péndulo se realice del sistema acelerado, es decir, desde el propio marco de referencia no inercial.

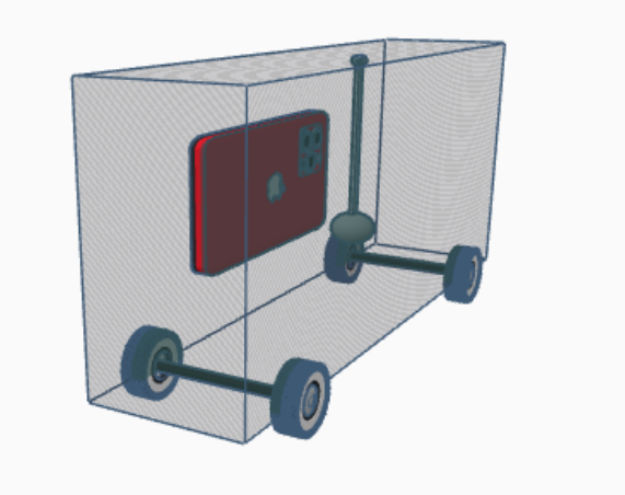

Figura 6: Diseño del prototipo de vehículo con un péndulo y cámara de video acoplados. Elaboración propia.

Para generar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado del carro, se implementará un sistema de polea ubicado en el borde de la mesa de trabajo. El carro será conectado mediante

una cuerda inextensible a una masa suspendida que pasará por la polea y quedará libre para caer verticalmente bajo la acción de la gravedad. Al liberar la masa, el sistema adquirirá una aceleración horizontal cuya magnitud dependerá del valor de la masa suspendida.

3.3. Fase 3:

Para la tercera fase experimental se ubica un dispositivo móvil (celular) en una posición fija externa al sistema, de modo que esté estable en la toma de datos y que tenga un campo de visión que incluya el carro y el péndulo. El dispositivo se usa para grabar en video el movimiento completo del sistema desde el marco de referencia inercial o marco de referencia de laboratorio. Luego, se emplea el montaje de la fase anterior y se libera la masa colgante, permitiendo acelerar el carro mientras el péndulo evoluciona desde su posición inicial de equilibrio a uno nuevo. Este procedimiento también se graba desde el dispositivo que está dentro del carro, o sea el no inercial y se repite para 4 distintas masas.

Posteriormente, los vídeos obtenidos se importan al software Tracker Video Analysis donde se realiza la calibración espacial utilizando una referencia de longitud ya conocida. Además, se efectúa el seguimiento punto a punto de la masa del péndulo y el carro, para el marco de laboratorio y, se obtienen sus posiciones respecto al tiempo, con el fin de obtener la trayectoria del péndulo y la aceleración del carro. Por su parte, para el marco de referencia no inercial, se redefine el sistema de coordenadas en Tracker Video Analysis de modo que se tenga en cuenta respecto al carro, de manera que se obtenga la descripción del movimiento del péndulo desde el observador dentro del carro.

Finalmente, se comparan las trayectorias, posiciones de equilibrio y el movimiento del péndulo en ambos marcos de referencia y se deduce cual de los dos marcos es más óptimo para definir la dinámica del sistema.

3.4. Fase 4:

Finalmente, con el ánimo de comprender el concepto de marcos inerciales y no inerciales, se propone realizar un montaje experimental adicional, el cual busca corroborar la presencia de fuerzas ficticias dentro de un marco acelerado, a partir de un análisis observacional cualitativo.

Para realizar este montaje, se parte del diseño experimental del vehículo usado con anterioridad y se reemplaza el péndulo simple que dentro de él pende por una cantidad definida de líquido. Luego de ello, el cuerpo es acelerado a partir de un sistema de polea con masa variable, y a través del dispositivo de filmado se registran las trayectorias que realiza la superficie del líquido dentro del carro en movimiento para cada una de las masas.

Posterior a ello, cada uno de estos vídeos se analiza de forma cualitativa, con el fin de poder develar la presencia de fuerzas ficticias aplicadas sobre el sistema acelerado.

4. Bibliografía

Referencias

[1] T. Martín Blas and A. Serrano Fernández, "Dinámica de una partícula. leyes de newton." https://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/dinam1p/dinam1p_1.html, 2024?

[2] T. Martín Blas and A. Serrano Fernández, "Movimiento relativo de traslación uniforme." https://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/cinematica/relativotr.htm, 2024.